Soluzione Numerica dell'Equazione di Schrödinger Dipendente dal Tempo tramite lo Schema di Crank–Nicolson

Effetto tunnel quantistico di un pacchetto d'onde gaussiano attraverso una barriera di potenziale rettangolare

Ludovico Fecia di Cossato

TDSE_CN — note teoriche

Unità atomiche ovunque: $\hbar = m_e = e = 1$

4 aprile 2026

Indice

1 Introduzione **2**

2 Impostazione fisica **2**

2.1 L'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo 2

2.2 Interpretazione fisica della funzione d'onda 3

2.3 Il pacchetto d'onde gaussiano 3

2.4 La barriera di potenziale rettangolare 4

3 Effetto tunnel quantistico **4**

3.1 Analisi stazionaria 4

3.2 Dinamica del pacchetto d'onde 5

4 Metodo numerico **5**

4.1 Discretizzazione spaziale 5

4.2 Discretizzazione temporale: lo schema di Crank–Nicolson 6

4.3 Proprietà dello schema di Crank–Nicolson 6

4.4 Struttura delle matrici 7

4.5 L'algoritmo di Thomas 7

4.6 Condizioni al contorno 8

4.7 Schema dell'algoritmo 8

5 Analisi dell'output della simulazione **8**

5.1 Grafico delle istantanee (`snapshots.png`) 9

5.2 Grafico dell'analisi quantitativa (`analysis.png`) 10

5.2.1 Pannello A: Conservazione della norma 10

5.2.2 Pannello B: Coefficienti di trasmissione e riflessione 10

5.2.3 Pannello C: Posizione media $\langle x \rangle(t)$ 11

5.2.4 Pannello D: Larghezza del pacchetto $\sigma(t)$ 11

5.3 Animazione (`evolution.mp4`) 12

6 Parametri numerici: stabilità e accuratezza **12**

6.1 Requisiti di risoluzione della griglia 12

6.2 Numero di Courant 13

7 Conclusioni **13**

A Lo spazio degli stati quantistici e il formalismo di Dirac **15**

A.1 Struttura dello spazio di Hilbert 15

A.2 Osservabili come operatori autoaggiunti 15

A.3 La relazione di commutazione canonica 15

A.4 Operatore di evoluzione temporale e unitarietà 16

B Metodo della matrice di trasferimento e formule esatte per il tunnel 16

B.1 Soluzione a tratti dell'equazione di Schrödinger stazionaria 16

B.2 La matrice di trasferimento 16

B.3 Approssimazione WKB 17

C Relazione di dispersione e dinamica del pacchetto libero 17

C.1 Relazione di dispersione 17

C.2 Propagazione esatta del pacchetto gaussiano nello spazio libero 18

D Splitting degli operatori e la forma di Cayley 19

D.1 Il propagatore esatto come esponenziale di matrice 19

D.2 Approssimanti di Padé e la forma di Cayley 19

D.3 Splitting di Strang 19

E Teoria dello scattering: matrice S e tempo di ritardo di Wigner 20

E.1 La matrice di scattering 20

E.2 Sfasamenti e ritardi temporali 20

E.3 Il teorema ottico in 1D 20

F Analisi di stabilità di von Neumann 21

F.1 Analisi di von Neumann per la TDSE 21

F.2 Dispersione numerica 21

G Il teorema di Ehrenfest e la corrispondenza quantistico-classica 22

G.1 Enunciato e dimostrazione 22

G.2 Implicazioni per la simulazione 22

G.3 Conservazione dell'energia 23

H Condizioni al contorno assorbenti e perfectly matched layers 23

H.1 Il problema con le condizioni al contorno di Dirichlet 23

H.2 Condizioni al contorno assorbenti 23

H.3 Perfectly matched layers 24

1 Introduzione

L'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo (TDSE) governa l'evoluzione di qualsiasi sistema quantistico non relativistico. Anche in una sola dimensione spaziale, essa presenta fenomeni — allargamento del pacchetto d'onde, interferenza ed effetto tunnel quantistico — che non hanno analoghi classici e sono centrali nella fisica moderna e nella tecnologia (diodi tunnel, microscopia a scansione effetto tunnel, decadimento alfa nucleare, ...).

Nonostante la sua profondità concettuale, la TDSE unidimensionale con potenziale statico è completamente trattabile numericamente: il problema si riduce a propagare un vettore complesso nel tempo tramite una sequenza di sistemi lineari sparsi. Questo la rende un banco di prova ideale per i metodi alle differenze finite impliciti e per sviluppare l'intuizione sulla dinamica quantistica.

Queste note descrivono il problema fisico, la struttura matematica della discretizzazione Crank–Nicolson e l'algoritmo di Thomas utilizzato per risolvere il sistema tridiagonale risultante ad ogni passo temporale. Una sezione finale analizza l'output della simulazione numerica in modo qualitativo e quantitativo.

2 Impostazione fisica

2.1 L'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo

Lo stato di una particella quantistica unidimensionale è completamente descritto da una funzione d'onda a valori complessi $\psi(x,t) \in L^2(\mathbb{R})$. La sua evoluzione temporale è governata dalla TDSE

$$\mathrm{i}\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\,\psi(x,t), \tag{1}$$

dove l'operatore hamiltoniano $\hat{H} = \hat{K} + \hat{V}$ si divide in una parte cinetica

$$\hat{K} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} \tag{2}$$

e un operatore di energia potenziale $\hat{V} = V(x)$ che agisce in modo moltiplicativo.

In **unità atomiche** ($\hbar = m_e = 1$) — usate in tutto questo documento — l'equazione (1) diventa

$$\mathrm{i}\,\frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[-\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right]\psi. \tag{3}$$

2.2 Interpretazione fisica della funzione d'onda

La funzione d'onda $\psi(x,t)$ non è direttamente osservabile. La quantità fisicamente significativa è la *densità di probabilità*

$$\rho(x,t) \;=\; |\psi(x,t)|^2, \tag{4}$$

che fornisce la probabilità di trovare la particella tra x e $x + dx$ come $\rho(x,t)\,dx$. La probabilità totale è conservata:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x,t)|^2\,dx \;=\; 1 \quad \forall\, t. \tag{5}$$

Questo vincolo — la *conservazione della norma* o *unitarietà* dell'evoluzione — è uno dei controlli di consistenza più importanti per qualsiasi schema numerico.

2.3 Il pacchetto d'onde gaussiano

Lo stato iniziale scelto per questa simulazione è un *pacchetto d'onde gaussiano*, lo stato quantistico che più si avvicina a una particella classica con posizione e momento definiti:

$$\psi(x,0) \;=\; A\,\exp\!\left[-\frac{(x-x_0)^2}{4\sigma^2}\right]\exp(\mathrm{i}k_0 x)\,, \tag{6}$$

dove:

- x_0 è la posizione iniziale del centro del pacchetto,
- σ è la larghezza spaziale (deviazione standard di ρ),
- k_0 è il vettore d'onda centrale, corrispondente al momento medio $\langle p\rangle = \hbar k_0$,
- $A = (2\pi\sigma^2)^{-1/4}$ è la costante di normalizzazione.

Il gaussiano è lo *stato di minima indeterminazione*: esso satura la relazione di indeterminazione di Heisenberg $\Delta x\,\Delta p \geq \hbar/2$. La sua trasformata di Fourier è anch'essa un gaussiano, centrato in k_0 con larghezza $1/(2\sigma)$, così che la dispersione del momento è $\Delta p = \hbar/(2\sigma)$.

L'energia cinetica media del pacchetto è

$$E \;=\; \frac{\langle p\rangle^2}{2m} \;=\; \frac{k_0^2}{2} \quad \text{(unità atomiche)}. \tag{7}$$

Questa è la quantità da confrontare con l'altezza della barriera V_0 per classificare il regime dinamico.

2.4 La barriera di potenziale rettangolare

Il potenziale esterno è una barriera rettangolare di altezza V_0 e larghezza w situata in $x \in [x_{\text{bar}},\, x_{\text{bar}} + w]$:

$$V(x) \;=\; \begin{cases} V_0 & \text{se } x_{\text{bar}} < x < x_{\text{bar}} + w, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases} \tag{8}$$

La barriera è il potenziale di scattering non banale più semplice e ammette una soluzione analitica esatta per stati a onda piana (si veda la Sezione 3), rendendola ideale per validare il metodo numerico.

3 Effetto tunnel quantistico

3.1 Analisi stazionaria

Per un'onda piana monocromatica $\psi(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ con energia $E = k^2/2$, l'equazione di Schrödinger può essere risolta a tratti in ciascuna regione. Il raccordo delle funzioni d'onda e delle loro derivate ai bordi della barriera fornisce il coefficiente di trasmissione esatto [1]

$$T \;=\; \left[1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(\kappa w)}{4E(V_0 - E)}\right]^{-1} \qquad (E < V_0), \tag{9}$$

dove $\kappa = \sqrt{2(V_0 - E)}$ (unità atomiche) è la costante di decadimento evanescente all'interno della barriera. Il coefficiente di riflessione è semplicemente $R = 1 - T$.

Dall'equazione (9) emergono immediatamente alcune caratteristiche qualitative:

1. $T > 0$ anche quando $E < V_0$ — questo è l'*effetto tunnel quantistico*. Classicamente, la particella non può penetrare in una regione in cui $E < V$.

2. T decade *esponenzialmente* con la larghezza della barriera: per $\kappa w \gg 1$,

$$T \;\approx\; 16\,\frac{E}{V_0}\left(1 - \frac{E}{V_0}\right)\mathrm{e}^{-2\kappa w}. \tag{10}$$

3. Nel regime sopra-barriera $E > V_0$, si verifica ancora una riflessione parziale dovuta alla natura ondulatoria di ψ, con

$$T \;=\; \left[1 + \frac{V_0^2 \sin^2(k' w)}{4E(E - V_0)}\right]^{-1}, \quad k' = \sqrt{2(E - V_0)}. \tag{11}$$

   La trasmissione risonante ($T = 1$) si verifica ogniqualvolta $k' w = n\pi$.

3.2 Dinamica del pacchetto d'onde

Un pacchetto d'onde gaussiano è una sovrapposizione di onde piane:

$$\psi(x,0) \;=\; \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\phi}(k)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\frac{dk}{2\pi}, \qquad \tilde{\phi}(k) \propto \mathrm{e}^{-(k-k_0)^2\sigma^2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx_0}. \tag{12}$$

Ciascuna componente k evolve indipendentemente e interagisce con la barriera con il proprio coefficiente $T(k)$. Dopo l'evento di scattering, la funzione d'onda totale si divide in una parte *riflessa* che viaggia verso sinistra e una parte *trasmessa* che viaggia verso destra.

Le probabilità integrate

$$R(t) = \int_{-\infty}^{x_{\mathrm{bar}}} |\psi(x,t)|^2\,dx, \tag{13}$$

$$T(t) = \int_{x_{\mathrm{bar}}}^{+\infty} |\psi(x,t)|^2\,dx \tag{14}$$

si avvicinano a valori asintotici costanti al termine dello scattering. Questi valori asintotici possono essere confrontati con la formula a onda piana (9) valutata in $k = k_0$ — si attende un accordo quando il pacchetto è stretto nello spazio k (grande σ).

4 Metodo numerico

4.1 Discretizzazione spaziale

Il dominio $[x_{\mathrm{min}},\, x_{\mathrm{max}}]$ è suddiviso in N punti uniformemente spaziati con passo $\Delta x = L/(N-1)$, dove $L = x_{\mathrm{max}} - x_{\mathrm{min}}$. La funzione d'onda è rappresentata come il vettore $\boldsymbol{\psi}^n \in \mathbb{C}^N$ con componenti $\psi_i^n \approx \psi(x_i, n\Delta t)$.

La derivata seconda è sostituita dallo stencil standard alle differenze finite simmetriche del secondo ordine:

$$\left.\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}\right|_{x_i} \;\approx\; \frac{\psi_{i-1} - 2\psi_i + \psi_{i+1}}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2). \tag{15}$$

Questo approssima la parte cinetica di $\hat{H}$ come una matrice tridiagonale reale simmetrica K con diagonale principale $-2/\Delta x^2$ e sottodiagonali $+1/\Delta x^2$ (moltiplicato per $-1/2$):

$$[H_{\mathrm{disc}}]_{ij} \;=\; -\frac{1}{2\Delta x^2}\begin{pmatrix} -2 & 1 & & & \\ 1 & -2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & -2 & 1 \\ & & & 1 & -2 \end{pmatrix}_{ij} + V_i\,\delta_{ij}. \tag{16}$$

4.2 Discretizzazione temporale: lo schema di Crank–Nicolson

Una discretizzazione esplicita ingenua (Eulero in avanti) della TDSE,

$$\boldsymbol{\psi}^{n+1} = \boldsymbol{\psi}^n - \mathrm{i}\Delta t\, H_{\mathrm{disc}}\, \boldsymbol{\psi}^n, \tag{17}$$

è *condizionatamente stabile*: il passo temporale deve soddisfare $\Delta t \lesssim \Delta x^2$, il che per $\Delta x = 0{,}01\,\mathrm{bohr}$ significa $\Delta t \lesssim 10^{-4}\,\mathrm{u.a.}$ — due ordini di grandezza inferiori al passo Crank–Nicolson usato qui. Inoltre, lo schema esplicito non conserva la norma esattamente.

Lo **schema Crank–Nicolson** [2] è un metodo implicito del secondo ordine che media il membro destro tra il livello temporale corrente e quello successivo:

$$\mathrm{i}\,\frac{\boldsymbol{\psi}^{n+1} - \boldsymbol{\psi}^n}{\Delta t} \;=\; \frac{H_{\mathrm{disc}}}{2}\left(\boldsymbol{\psi}^{n+1} + \boldsymbol{\psi}^n\right). \tag{18}$$

Riorganizzando (18):

$$\underbrace{\left(I + \frac{\mathrm{i}\Delta t}{2}\, H_{\mathrm{disc}}\right)}_{A} \boldsymbol{\psi}^{n+1} \;=\; \underbrace{\left(I - \frac{\mathrm{i}\Delta t}{2}\, H_{\mathrm{disc}}\right)}_{B} \boldsymbol{\psi}^n, \tag{19}$$

che è un sistema lineare $A\,\boldsymbol{\psi}^{n+1} = \mathbf{b}^n$ con $\mathbf{b}^n = B\,\boldsymbol{\psi}^n$.

4.3 Proprietà dello schema di Crank–Nicolson

Stabilità incondizionata. Gli autovalori di H_{disc} sono reali (è hermitiano). Per un autovalore λ, il fattore di amplificazione dello schema Crank–Nicolson è

$$g \;=\; \frac{1 - \mathrm{i}\Delta t\lambda/2}{1 + \mathrm{i}\Delta t\lambda/2}, \tag{20}$$

che soddisfa $|g| = 1$ per *qualsiasi* $\Delta t > 0$. Lo schema è quindi **incondizionatamente stabile**: non è richiesta alcuna restrizione sul passo temporale per la stabilità.

Conservazione della norma (probabilità). Le matrici A e B soddisfano $B = A^\dagger$ (trasposta coniugata complessa). Il propagatore discreto $A^{-1}B$ è quindi *unitario*:

$$(A^{-1}B)^\dagger(A^{-1}B) \;=\; B^\dagger(A^\dagger)^{-1}A^{-1}B \;=\; AA^{-1}(A^\dagger)^{-1}B \;=\; I. \tag{21}$$

Di conseguenza, $\|\boldsymbol{\psi}^{n+1}\|^2 = \|\boldsymbol{\psi}^n\|^2$ ad ogni passo — la norma discreta è conservata esattamente (a meno di errori di arrotondamento in virgola mobile dell'ordine di 10^{-14}).

Accuratezza del secondo ordine. L'errore di troncamento locale di (18) è $\mathcal{O}(\Delta t^2)$ nel tempo e $\mathcal{O}(\Delta x^2)$ nello spazio, quindi lo schema è globalmente del secondo ordine in

entrambe le variabili.

4.4 Struttura delle matrici

Le matrici A e B sono *tridiagonali complesse*. Definendo il parametro

$$r = \frac{\Delta t}{4\Delta x^2}, \tag{22}$$

i loro elementi non nulli sono (per $1 \leq i \leq N-2$):

$$A_{i,i} = 1 + \mathrm{i}\frac{\Delta t}{2}\left(\frac{1}{\Delta x^2} + V_i\right), \quad A_{i,i\pm1} = -\mathrm{i}r, \tag{23}$$

$$B_{i,i} = 1 - \mathrm{i}\frac{\Delta t}{2}\left(\frac{1}{\Delta x^2} + V_i\right), \quad B_{i,i\pm1} = +\mathrm{i}r. \tag{24}$$

La prima e l'ultima riga impongono le condizioni al contorno di Dirichlet $\psi_0 = \psi_{N-1} = 0$: entrambe le righe vengono impostate alla riga identità (1, 0, ...) in A e B.

Poiché $V(x)$ è statico, A e B vengono **costruite una sola volta** prima del ciclo temporale e riutilizzate ad ogni passo.

4.5 L'algoritmo di Thomas

Ad ogni passo temporale, il membro destro viene calcolato come prodotto matrice-vettore $\mathbf{b}^n = B\,\boldsymbol{\psi}^n$ (una passata sulla griglia, $\mathcal{O}(N)$ operazioni), e il sistema tridiagonale risultante $A\,\boldsymbol{\psi}^{n+1} = \mathbf{b}^n$ viene risolto con l'**algoritmo di Thomas** [3].

L'algoritmo di Thomas è l'eliminazione gaussiana specializzata per sistemi tridiagonali. Per un sistema con sottodiagonale l_i, diagonale principale d_i, sopradiagonale u_i e membro destro b_i:

Passata in avanti (eliminazione di l_i, da $i = 1$ a $N-1$):

$$w_i = l_i/d_{i-1}, \tag{25}$$

$$d_i \leftarrow d_i - w_i\,u_{i-1}, \tag{26}$$

$$b_i \leftarrow b_i - w_i\,b_{i-1}. \tag{27}$$

Sostituzione all'indietro (da $i = N-1$ fino a 0):

$$x_{N-1} = b_{N-1}/d_{N-1}, \tag{28}$$

$$x_i = (b_i - u_i\,x_{i+1})/d_i. \tag{29}$$

Il costo totale è $\mathcal{O}(N)$ sia in tempo che in memoria — ottimale per un sistema tridiagonale. L'algoritmo è numericamente stabile per matrici a diagonale dominante, condizione che la matrice Crank–Nicolson A soddisfa sempre (la diagonale principale domina perché $|A_{ii}| > 2|A_{i,i\pm1}|$ ogniqualvolta $\Delta t/\Delta x^2 < 2$, condizione facilmente verificata in pratica).

Questo è lo stesso algoritmo implementato dalla routine LAPACK `zgtsv`, qui realizzato esplicitamente in aritmetica complessa senza alcuna dipendenza da librerie esterne.

4.6 Condizioni al contorno

Le condizioni al contorno di **Dirichlet** $\psi(x_{\min}, t) = \psi(x_{\max}, t) = 0$ sono imposte. Fisicamente, le pareti agiscono come barriere di potenziale infinite. Introducono riflessioni artificiali nel momento in cui il pacchetto d'onde raggiunge il bordo, quindi la lunghezza del dominio L deve essere scelta sufficientemente grande affinché il pacchetto rimanga lontano dalle pareti per tutta la simulazione.

Un criterio pratico è $x_{\min} \ll x_0 - k_0 T_{\text{tot}}$ e $x_{\max} \gg x_0 + k_0 T_{\text{tot}}$, dove $k_0 T_{\text{tot}}$ è la distanza approssimativa percorsa dal centro del pacchetto.

4.7 Schema dell'algoritmo

L'algoritmo completo di avanzamento temporale è:

1. Leggere i parametri e costruire la griglia $\{x_i\}$ e il potenziale $\{V_i\}$.
2. Inizializzare $\boldsymbol{\psi}^0$ come il gaussiano normalizzato (6).
3. Costruire le matrici tridiagonali A e B (una sola volta).
4. **Per** $n = 0, 1, \ldots, M-1$:
   (a) Calcolare $\mathbf{b}^n = B\,\boldsymbol{\psi}^n$ (prodotto matrice-vettore, $\mathcal{O}(N)$).
   (b) Risolvere $A\,\boldsymbol{\psi}^{n+1} = \mathbf{b}^n$ con l'algoritmo di Thomas ($\mathcal{O}(N)$).
   (c) Imporre $\psi_0^{n+1} = \psi_{N-1}^{n+1} = 0$.
   (d) Scrivere istantanea e norma su file (se è un passo di istantanea).

Costo totale per passo temporale: $\mathcal{O}(N)$. Costo totale: $\mathcal{O}(MN)$.

5 Analisi dell'output della simulazione

Questa sezione descrive il comportamento fisico atteso e le corrispondenti signature nei tre grafici prodotti dagli script Python di analisi.

I parametri di default della simulazione sono:

Parametro	Valore	Ruolo
L	20 bohr	lunghezza del dominio
Δx	0,01 bohr	passo spaziale
Δt	0,001 u.a.	passo temporale
T_{tot}	2,0 u.a.	tempo totale
x_0	$-5{,}0$ bohr	centro iniziale del pacchetto
σ	0,5 bohr	larghezza del pacchetto
k_0	5,0 bohr^{-1}	vettore d'onda centrale
x_{bar}	0,0 bohr	bordo sinistro della barriera
w	0,5 bohr	larghezza della barriera
V_0	20,0 E_h	altezza della barriera

L'energia cinetica media del pacchetto è $E = k_0^2/2 = 12{,}5\,E_h$, mentre l'altezza della barriera è $V_0 = 20{,}0\,E_h$, quindi $E < V_0$: la simulazione è nel **regime di tunnel**. La costante di decadimento evanescente all'interno della barriera è $\kappa = \sqrt{2(V_0 - E)} \approx 3{,}87\,\text{bohr}^{-1}$, fornendo una probabilità di trasmissione approssimativa dall'equazione (9):

$$T_{\text{analitico}} \approx \left[1 + \frac{20^2 \sinh^2(3{,}87 \times 0{,}5)}{4 \times 12{,}5 \times 7{,}5}\right]^{-1} \approx 0{,}04. \tag{30}$$

Si prevede che circa il 4% della probabilità effettui il tunnel attraverso la barriera, con il restante 96% riflesso.

5.1 Grafico delle istantanee (`snapshots.png`)

Cosa viene mostrato. Cinque pannelli visualizzano $|\psi(x,t)|^2$ a tempi equidistanti $t = 0$, $T/4$, $T/2$, $3T/4$, T. La barriera di potenziale è mostrata come una regione ombreggiata scalata alla densità di probabilità massima come riferimento visivo.

Comportamento atteso.

- $t = 0$: Un singolo picco gaussiano centrato in $x_0 = -5$ bohr, ben a sinistra della barriera. La sua larghezza è $\sigma = 0{,}5$ bohr.
- **Fase di propagazione** ($t \approx T/4$): Il pacchetto si muove verso destra con velocità di gruppo $v_g = k_0 = 5$ bohr/u.a. Si allarga gradualmente per dispersione: poiché componenti k diverse viaggiano a velocità leggermente diverse $v(k) = k$, il pacchetto si allarga come $\sigma(t) \approx \sqrt{\sigma^2 + t^2/(4\sigma^2)}$.
- **Scattering** ($t \approx T/2$): Il pacchetto raggiunge la barriera. La densità di probabilità viene temporaneamente compressa e distorta — il bordo di attacco decelera mentre la coda recupera. Una piccola frazione trasmessa filtra attraverso il lato destro della barriera.

- **Post-scattering** ($t \approx 3T/4$ **e** T): Due picchi distinti sono visibili. Un grande pacchetto riflesso viaggia verso sinistra; un piccolo pacchetto trasmesso continua verso destra. Le aree relative sotto i due picchi riflettono il rapporto $R : T \approx 96 : 4$.

Cosa osservare. L'area totale sotto la curva (norma) deve rimanere costante in tutti i pannelli. Qualsiasi crescita o decadimento visibile segnala un problema numerico.

5.2 Grafico dell'analisi quantitativa (`analysis.png`)

5.2.1 Pannello A: Conservazione della norma

Cosa viene mostrato. La norma discreta $\|\boldsymbol{\psi}^n\|_\Delta^2 x = \Delta x \sum_i |\psi_i^n|^2$ in funzione del tempo, confrontata con il valore esatto di 1.

Comportamento atteso. Poiché il propagatore Crank–Nicolson è unitario (Sezione 4.3), la deviazione della norma dovrebbe essere $|\|\psi^n\|^2 - 1| \lesssim 10^{-12}$ durante tutta la simulazione — essenzialmente la precisione della macchina. Questo è fondamentalmente diverso dagli schemi espliciti, che dissipano o amplificano la norma.

Cosa osservare. Una linea piatta a 1 conferma l'unitarietà del propagatore numerico. Qualsiasi deriva monotona indicherebbe un bug nell'implementazione; una deriva oscillatoria suggerisce problemi di stabilità.

5.2.2 Pannello B: Coefficienti di trasmissione e riflessione

Cosa viene mostrato. L'evoluzione temporale di

$$R(t) = \Delta x \sum_{i:\, x_i < x_{\text{bar}}} |\psi_i|^2, \qquad T(t) = \Delta x \sum_{i:\, x_i \geq x_{\text{bar}}} |\psi_i|^2, \tag{31}$$

insieme alla loro somma $R(t) + T(t)$.

Comportamento atteso. Inizialmente $R \approx 1$ e $T \approx 0$ (l'intero pacchetto a sinistra della barriera). Quando il pacchetto raggiunge e interagisce con la barriera, R diminuisce e T aumenta. Al termine dello scattering, entrambi i coefficienti raggiungono i loro valori asintotici: $T_\infty \approx 0{,}04$ e $R_\infty \approx 0{,}96$ da (30).

La somma $R(t)+T(t)$ deve rimanere uguale a 1 in ogni istante (è solo un altro modo di scrivere la conservazione della norma), fornendo un controllo di autoconsistenza. Durante la fase di scattering, $R + T$ può apparire leggermente ridotta se la funzione d'onda è distribuita *attraverso* il bordo della barriera, ma questo è un effetto di bordo della regione di integrazione, non una violazione fisica.

Cosa osservare. Il valore asintotico di T_∞ può essere direttamente confrontato con il risultato analitico a onda piana (30). Le discrepanze sorgono perché il pacchetto gaussiano ha una dispersione di momento finita; il risultato del pacchetto d'onde converge alla formula a onda piana nel limite $\sigma \to \infty$ (distribuzione stretta in k).

5.2.3 Pannello C: Posizione media $\langle x \rangle(t)$

Cosa viene mostrato. Il valore di aspettazione della posizione,

$$\langle x \rangle(t) \;=\; \Delta x \sum_i x_i \, |\psi_i(t)|^2, \tag{32}$$

in funzione del tempo.

Comportamento atteso.

- **Prima della barriera**: $\langle x \rangle$ aumenta linearmente con pendenza $v_g = k_0 = 5\,\text{bohr/u.a.}$, riflettendo il moto classico del centro del pacchetto.
- **Durante lo scattering**: la pendenza diminuisce mentre il pacchetto interagisce con la barriera. Classicamente, la particella sarebbe riflessa istantaneamente; quantisticamente, l'interazione è distribuita su un tempo finito (relativo al *tempo di ritardo di Wigner*).
- **Dopo lo scattering**: $\langle x \rangle$ è la media pesata per probabilità dei centri riflesso e trasmesso. Poiché $R \gg T$, la posizione media si sposta verso sinistra (il pacchetto riflesso domina). La pendenza del regime lineare asintotico sarà negativa, approssimativamente $-k_0 R_\infty$.

Cosa osservare. La transizione da pendenza positiva a negativa segnala il momento dello scattering. La pendenza asintotica codifica il peso relativo delle componenti riflessa e trasmessa.

5.2.4 Pannello D: Larghezza del pacchetto $\sigma(t)$

Cosa viene mostrato. La larghezza quadratica media del pacchetto,

$$\sigma(t) \;=\; \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}, \quad \langle x^2 \rangle = \Delta x \sum_i x_i^2 \, |\psi_i|^2. \tag{33}$$

Comportamento atteso.

- **Propagazione libera**: Un pacchetto d'onde gaussiano nello spazio libero si allarga come

$$\sigma(t) \;=\; \sigma_0 \sqrt{1 + \left(\frac{t}{2\sigma_0^2}\right)^2}, \tag{34}$$

  che per $t \gg 2\sigma_0^2 = 0{,}5\,\text{u.a.}$ diventa lineare: $\sigma(t) \approx t/(2\sigma_0)$.

- **Dopo lo scattering**: La larghezza cresce più velocemente del risultato in spazio libero. La ragione fisica è che la funzione d'onda si divide in due componenti spazialmente separate (riflessa e trasmessa), e la varianza $\langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2$ riceve un grande contributo dalla *distanza tra i due picchi*, non solo dalla larghezza di ciascun singolo picco. Questo è un effetto puramente quantistico di interferenza.

Cosa osservare. Un netto cambiamento di pendenza al momento dello scattering: il tasso di crescita di $\sigma(t)$ aumenta bruscamente quando il pacchetto si divide.

5.3 Animazione (`evolution.mp4`)

L'animazione mostra simultaneamente $|\psi(x,t)|^2$ (linea continua blu) e $\mathrm{Re}[\psi(x,t)]$ (tratteggio arancione), che rivela la struttura di fase oscillatoria della funzione d'onda.

Comportamento atteso.

- La parte reale oscilla alla frequenza spaziale k_0, visibile come rapide oscillazioni all'interno dell'inviluppo del pacchetto.
- Quando il pacchetto si avvicina alla barriera, le oscillazioni nella regione della barriera vengono soppresse esponenzialmente (onda evanescente).
- Dopo l'interazione, il pacchetto riflesso mostra oscillazioni che viaggiano nella direzione $-x$ (fase decrescente nel tempo), mentre il piccolo pacchetto trasmesso oscilla nella direzione $+x$.
- L'interferenza tra le componenti incidente e riflessa è visibile come uno schema di onda stazionaria a sinistra della barriera durante la fase di scattering.

6 Parametri numerici: stabilità e accuratezza

6.1 Requisiti di risoluzione della griglia

Affinché la simulazione rappresenti fedelmente il pacchetto d'onde, la griglia deve risolvere le scale di lunghezza fisiche più corte:

- **Spaziale**: la lunghezza d'onda di de Broglie $\lambda = 2\pi/k_0$ deve essere risolta con diversi punti di griglia. Per $k_0 = 5$, $\lambda \approx 1{,}26\,\text{bohr}$, e $\Delta x = 0{,}01\,\text{bohr}$ fornisce ≈ 126 punti per lunghezza d'onda — più che sufficiente.

- **All'interno della barriera**: la lunghezza di decadimento evanescente è $1/\kappa \approx 0{,}26\,\text{bohr}$ per i parametri di default. Con $\Delta x = 0{,}01$, ci sono ≈ 26 punti per lunghezza di decadimento, il che è adeguato.

- **Temporale**: lo schema Crank–Nicolson è incondizionatamente stabile, quindi Δt è vincolato solo dall'*accuratezza*. Un criterio pratico è $\Delta t \ll 1/E_{\max}$, dove $E_{\max} \approx k_{\max}^2/2$ è l'energia massima dello spettro. Per $k_{\max} \approx k_0 + 3/(2\sigma) \approx 8$, $E_{\max} \approx 32\,\text{u.a.}$, ottenendo $\Delta t \ll 0{,}03\,\text{u.a.}$ Il valore di default $\Delta t = 0{,}001\,\text{u.a.}$ soddisfa facilmente questo criterio.

6.2 Numero di Courant

Sebbene lo schema Crank–Nicolson sia incondizionatamente stabile, il numero di Courant effettivo $\nu = k_0 \Delta t/\Delta x = 5 \times 0{,}001/0{,}01 = 0{,}5$ fornisce un'indicazione dell'accuratezza della velocità di fase. Valori $\nu \lesssim 1$ garantiscono che la velocità di gruppo numerica sia vicina a quella analitica.

7 Conclusioni

Lo schema Crank–Nicolson fornisce un metodo robusto, del secondo ordine e conservativo della norma per propagare la TDSE. La sua natura implicita elimina la restrizione sul passo temporale che affligge gli schemi espliciti, e la struttura tridiagonale del sistema lineare risultante rende ogni passo $\mathcal{O}(N)$ tramite l'algoritmo di Thomas.

La simulazione riproduce le caratteristiche quantistiche fondamentali dello scattering da barriera: allargamento del pacchetto d'onde, effetto tunnel attraverso una regione classicamente proibita, e la divisione del pacchetto in componenti riflessa e trasmessa. Il confronto quantitativo del coefficiente di trasmissione calcolato numericamente con la formula analitica a onda piana fornisce una validazione diretta sia del modello fisico che dell'implementazione numerica.

Riferimenti bibliografici

[1] D. J. Griffiths e D. F. Schroeter, *Introduction to Quantum Mechanics*, 3ª ed. Cambridge University Press, 2018.

[2] J. Crank e P. Nicolson, "A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type," *Proc. Camb. Phil. Soc.*, vol. 43, pp. 50–67, 1947.

[3] L. H. Thomas, "Elliptic problems in linear difference equations over a network," Watson Sci. Comput. Lab. Report, Columbia University, 1949.

[4] D. J. Tannor, *Introduction to Quantum Mechanics: A Time-Dependent Perspective*, University Science Books, 2007.

[5] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling e B. P. Flannery, *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, 3ª ed. Cambridge University Press, 2007.

[6] J. J. Sakurai e J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, 3ª ed. Cambridge University Press, 2021.

[7] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu e F. Laloë, *Quantum Mechanics*, voll. I e II, Wiley, 1977.

[8] E. Hairer, S. P. Nørsett e G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*, 2ª ed., Springer, 1993.

[9] C. Leforestier et al., "A comparison of different propagation schemes for the time-dependent Schrödinger equation," *J. Comput. Phys.*, vol. 94, pp. 59–80, 1991.

[10] E. P. Wigner, "Lower limit for the energy derivative of the scattering phase shift," *Phys. Rev.*, vol. 98, pp. 145–147, 1955.

A Lo spazio degli stati quantistici e il formalismo di Dirac

A.1 Struttura dello spazio di Hilbert

Il contesto matematico rigoroso della meccanica quantistica è uno *spazio di Hilbert complesso separabile* $\mathcal{H}$. Per una particella priva di spin in una dimensione, la scelta naturale è $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R})$: lo spazio delle funzioni complesse a quadrato integrabile su $\mathbb{R}$, dotato del prodotto interno

$$\langle f, g \rangle \;=\; \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(x)\, g(x)\, dx. \tag{35}$$

Uno stato fisico corrisponde a un *vettore unitario* (raggio) in $\mathcal{H}$, cioè $\|\psi\| = 1$.

Nella notazione di Dirac, gli stati sono *ket* $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ e i loro duali sono *bra* $\langle\psi| \in \mathcal{H}^*$. Il prodotto interno è $\langle\phi|\psi\rangle$, e la norma è $\|\psi\|^2 = \langle\psi|\psi\rangle$.

A.2 Osservabili come operatori autoaggiunti

Ogni osservabile fisica A corrisponde a un operatore *autoaggiunto* (hermitiano) $\hat{A} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$, definito da $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$. L'autoaggiuntezza garantisce:

- Tutti gli autovalori sono reali (le quantità misurabili devono essere reali).
- Gli autovettori corrispondenti ad autovalori distinti sono ortogonali.
- Gli autovettori formano una base ortonormale completa di $\mathcal{H}$ (teorema spettrale).

Per spettri continui (posizione, momento), gli autostati sono distribuzioni piuttosto che vere funzioni L^2. Gli autostati di posizione $|x'\rangle$ soddisfano

$$\hat{x}\,|x'\rangle = x'\,|x'\rangle\,, \qquad \langle x|x'\rangle = \delta(x - x'), \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} |x'\rangle\,\langle x'|\; dx' = \hat{I}, \tag{36}$$

e la funzione d'onda è la proiezione $\psi(x,t) = \langle x|\psi(t)\rangle$.

A.3 La relazione di commutazione canonica

Gli operatori di posizione e momento soddisfano

$$[\hat{x},\, \hat{p}] \;=\; \mathrm{i}\hbar\,\hat{I}. \tag{37}$$

Nella rappresentazione delle posizioni, $\hat{p} = -\mathrm{i}\hbar\,\partial_x$. La relazione di commutazione (37) è la radice algebrica del principio di indeterminazione di Heisenberg: per qualsiasi stato $|\psi\rangle$,

$$\Delta x\,\Delta p \;\geq\; \frac{\hbar}{2}, \tag{38}$$

dove $(\Delta A)^2 = \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2$. Il pacchetto d'onde gaussiano (6) satura questo limite, rendendolo lo *stato coerente* dell'algebra di Weyl–Heisenberg.

A.4 Operatore di evoluzione temporale e unitarietà

La soluzione formale della TDSE è

$$|\psi(t)\rangle \;=\; \hat{U}(t,t_0)\;|\psi(t_0)\rangle\,, \qquad \hat{U}(t,t_0) = \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)\right], \tag{39}$$

dove l'ultima espressione vale per $\hat{H}$ indipendente dal tempo. L'operatore $\hat{U}$ è *unitario*: $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{I}$, che è l'enunciato operatoriale della conservazione della probabilità. Il propagatore Crank–Nicolson $A^{-1}B$ è un'approssimazione unitaria finito-dimensionale di $\hat{U}(\Delta t)$.

B Metodo della matrice di trasferimento e formule esatte per il tunnel

B.1 Soluzione a tratti dell'equazione di Schrödinger stazionaria

Per un potenziale statico la TDSE si separa mediante $\psi(x,t) = \phi(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$, dando luogo all'equazione di Schrödinger *indipendente dal tempo* (TISE):

$$-\frac{1}{2}\phi''(x) + V(x)\phi(x) \;=\; E\,\phi(x). \tag{40}$$

Per la barriera rettangolare (8), la TISE ha coefficienti costanti a tratti. In ciascuna regione la soluzione generale è:

$$\text{Regione I } (x < x_{\text{bar}}): \quad \phi(x) = A\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} + B\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}, \quad k = \sqrt{2E}, \tag{41}$$

$$\text{Regione II } (x_{\text{bar}} < x < x_{\text{bar}} + w): \quad \phi(x) = C\,\mathrm{e}^{\kappa x} + D\,\mathrm{e}^{-\kappa x}, \quad \kappa = \sqrt{2(V_0 - E)}, \quad (E < V_0), \tag{42}$$

$$\text{Regione III } (x > x_{\text{bar}} + w): \quad \phi(x) = F\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}, \tag{43}$$

dove $F\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ è l'onda trasmessa (nessuna componente che si muove verso sinistra nella regione III per un'onda incidente da destra).

B.2 La matrice di trasferimento

A ciascuna interfaccia, la continuità di ϕ e ϕ' fornisce due condizioni di raccordo. Queste possono essere codificate in modo compatto in una *matrice di trasferimento* M 2×2 tale

che

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \;=\; M \begin{pmatrix} F \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{44}$$

Per la barriera rettangolare, $M = M_{\mathrm{I}\to\mathrm{II}} \cdot M_{\mathrm{II}\to\mathrm{III}}$, dove ciascuna matrice di interfaccia è

$$M_{j\to k} \;=\; \frac{1}{2q_k} \begin{pmatrix} q_k + q_j & q_k - q_j \\ q_k - q_j & q_k + q_j \end{pmatrix}, \tag{45}$$

con q_j il vettore d'onda (eventualmente immaginario) nella regione j. L'ampiezza di trasmissione è $t = 1/M_{11}$ e

$$T = |t|^2 = \frac{1}{|M_{11}|^2}, \tag{46}$$

che, dopo calcolo esplicito, riproduce (9). Il formalismo della matrice di trasferimento si generalizza direttamente a potenziali costanti a tratti arbitrari.

B.3 Approssimazione WKB

Per una barriera di potenziale *liscia*, la matrice di trasferimento esatta non è disponibile in forma chiusa. L'approssimazione di Wentzel–Kramers–Brillouin (WKB) sostituisce la soluzione evanescente esatta all'interno della barriera con un ansatz localmente a onda piana:

$$\phi(x) \;\approx\; \frac{C}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp\!\left[-\int_{x_1}^{x} \kappa(x')\,dx'\right], \quad \kappa(x) = \sqrt{2(V(x)-E)}, \tag{47}$$

dove x_1, x_2 sono i punti di inversione classici ($V(x_{1,2}) = E$). Il coefficiente di trasmissione WKB è

$$T_{\mathrm{WKB}} \;\approx\; \exp\!\left[-2\int_{x_1}^{x_2} \kappa(x)\,dx\right]. \tag{48}$$

Per la barriera rettangolare, $\kappa(x) = \kappa = \text{cost}$ e (48) dà $T \approx \mathrm{e}^{-2\kappa w}$, coerente con il limite di κw grande di (9).

C Relazione di dispersione e dinamica del pacchetto libero

C.1 Relazione di dispersione

Per una particella libera ($V = 0$), sostituendo un'onda piana $\psi = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$ nella TDSE si ottiene la *relazione di dispersione*

$$\omega(k) \;=\; \frac{k^2}{2} \quad \text{(unità atomiche)}. \tag{49}$$

Questa è una dispersione *quadratica*, a differenza della dispersione lineare dei fotoni. Due velocità caratterizzano la propagazione del pacchetto d'onde:

$$v_{\text{fase}} = \frac{\omega}{k} = \frac{k}{2}, \tag{50}$$

$$v_{\text{gruppo}} = \frac{d\omega}{dk} = k. \tag{51}$$

La velocità di gruppo $v_g = k_0$ è la velocità del centro di massa del pacchetto e coincide con la velocità classica $p/m = k_0$ in unità atomiche.

C.2 Propagazione esatta del pacchetto gaussiano nello spazio libero

Un pacchetto d'onde gaussiano nello spazio libero può essere propagato esattamente usando il teorema di convoluzione di Fourier. Partendo da (6), la sua trasformata di Fourier è

$$\tilde{\phi}(k,0) \;=\; (2\pi\sigma^2)^{1/4}\,\sigma\,\mathrm{e}^{-(k-k_0)^2\sigma^2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx_0}. \tag{52}$$

Al tempo t, ciascun modo acquista una fase $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(k)t}$:

$$\tilde{\phi}(k,t) \;=\; \tilde{\phi}(k,0)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^2t/2}. \tag{53}$$

Antitrasformando si ottiene

$$\psi(x,t) \;=\; \left(\frac{1}{2\pi\sigma_t^2}\right)^{1/4}\exp\left[-\frac{(x-x_0-k_0t)^2}{4\sigma_t^2}\right]\exp\left[\mathrm{i}k_0\left(x-\frac{k_0t}{2}\right)\right]\exp[\mathrm{i}\phi_t]\,, \tag{54}$$

dove la *larghezza complessa* è

$$\sigma_t \;=\; \sigma\sqrt{1+\mathrm{i}t/(2\sigma^2)}, \tag{55}$$

e $\phi_t = -\frac{1}{2}\arg(\sigma_t/\sigma)$ è una fase globale. La densità di probabilità è ancora gaussiana:

$$|\psi(x,t)|^2 \;=\; \frac{1}{\sqrt{2\pi}|\sigma_t|}\exp\left[-\frac{(x-x_0-k_0t)^2}{2|\sigma_t|^2}\right], \tag{56}$$

con larghezza reale $|\sigma_t| = \sigma\sqrt{1+t^2/(4\sigma^4)}$, che è esattamente l'equazione (34).

Il tasso di allargamento $d|\sigma_t|/dt \to 1/(2\sigma)$ per t grande è inversamente proporzionale alla larghezza iniziale: un pacchetto stretto (piccolo σ, grande dispersione di momento) si allarga più velocemente.

D Splitting degli operatori e la forma di Cayley

D.1 Il propagatore esatto come esponenziale di matrice

La soluzione formale della TDSE su un passo temporale è

$$\boldsymbol{\psi}^{n+1} \;=\; \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta t H_{\mathrm{disc}}}\,\boldsymbol{\psi}^{n}. \tag{57}$$

Il calcolo diretto dell'esponenziale di matrice costa $\mathcal{O}(N^3)$ — proibitivo per N grande. Esistono diverse approssimazioni efficienti.

D.2 Approssimanti di Padé e la forma di Cayley

Lo schema Crank–Nicolson è equivalente all'*approssimante di Padé del primo ordine* dell'esponenziale di matrice:

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta t H} \;\approx\; \frac{I - \mathrm{i}\Delta t H/2}{I + \mathrm{i}\Delta t H/2} \;=\; A^{-1}B. \tag{58}$$

Questo è noto anche come *forma di Cayley* del propagatore. È *esattamente unitario* indipendentemente da Δt, perché il numeratore e il denominatore sono coniugati complessi l'uno dell'altro (per H hermitiano).

Approssimanti di Padé di ordine superiore $[m/m]$ esistono e raggiungono un'accuratezza $\mathcal{O}(\Delta t^{2m})$ pur rimanendo unitari, ma richiedono la soluzione di m sistemi tridiagonali per passo e sono raramente usati in pratica.

D.3 Splitting di Strang

Per Hamiltoniani della forma $H = T + V$ dove T è l'operatore cinetico e V è diagonale nello spazio delle posizioni, il metodo di *split-operator* (splitting di Strang) approssima:

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta t(T+V)} \;\approx\; \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta t V/2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta t T}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta t V/2} + \mathcal{O}(\Delta t^3). \tag{59}$$

Ciascun fattore può essere applicato in modo efficiente: $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta t V/2}$ è una moltiplicazione puntuale nello spazio delle posizioni (diagonale), mentre $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta t T}$ è una moltiplicazione nello spazio del momento (di Fourier). Usando la Trasformata di Fourier Veloce (FFT), ogni passo costa $\mathcal{O}(N \log N)$, rispetto a $\mathcal{O}(N)$ per l'algoritmo di Thomas Crank–Nicolson. Tuttavia, il metodo split-operator è del secondo ordine e unitario esatto solo nel limite dell'aritmetica esatta, e richiede FFT globali che sono più difficili da parallelizzare.

E Teoria dello scattering: matrice S e tempo di ritardo di Wigner

E.1 La matrice di scattering

Per un potenziale che si annulla per $x \to \pm\infty$, la teoria dello scattering descrive la relazione asintotica tra onde piane entranti e uscenti. In 1D, la *matrice S* è una matrice unitaria 2×2:

$$S = \begin{pmatrix} t & r' \\ r & t' \end{pmatrix}, \tag{60}$$

dove t, t' sono le ampiezze di trasmissione (incidente da destra e da sinistra) e r, r' sono le ampiezze di riflessione. L'unitarietà $S^\dagger S = I$ implica $|t|^2 + |r|^2 = 1$, cioè $T + R = 1$.

Per un potenziale simmetrico (con $V(x)$ pari), $t = t'$ e $|r| = |r'|$. La barriera rettangolare è simmetrica rispetto al suo centro, quindi entrambe le ampiezze di trasmissione sono uguali.

E.2 Sfasamenti e ritardi temporali

L'ampiezza di trasmissione può essere scritta come $t = \sqrt{T}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_t(k)}$, dove φ_t è la fase di trasmissione. Il *tempo di ritardo di Wigner–Smith* è definito come

$$\tau(k) = \frac{d\varphi_t}{d\omega} = \frac{1}{v_g}\frac{d\varphi_t}{dk}, \tag{61}$$

e rappresenta il tempo extra trascorso dal pacchetto d'onde trasmesso vicino alla barriera rispetto alla propagazione libera [10]. Per la barriera rettangolare nel regime di tunnel, $\tau > 0$ (il pacchetto è ritardato), e per $V_0 \to \infty$ il ritardo si satura a $\tau_{\max} = w/v_g$ — il cosiddetto *effetto Hartman*, in cui il ritardo diventa indipendente dalla larghezza della barriera per barriere opache.

Nella simulazione, il ritardo si manifesta come una riduzione della pendenza di $\langle x \rangle(t)$ durante l'evento di scattering (Pannello C di `analysis.png`).

E.3 Il teorema ottico in 1D

Il teorema ottico in 1D mette in relazione l'ampiezza di scattering in avanti con la sezione d'urto totale. In una dimensione, la "sezione d'urto" è sostituita dalla *riflettanza totale*, e il teorema afferma:

$$\mathrm{Im}(r) + \frac{k}{2}(T - 1) = 0, \tag{62}$$

che è una diretta conseguenza dell'unitarietà della matrice S e fornisce un ulteriore controllo di consistenza per i calcoli numerici di scattering.

F Analisi di stabilità di von Neumann

F.1 Analisi di von Neumann per la TDSE

La stabilità degli schemi alle differenze finite per PDE lineari può essere analizzata rigorosamente tramite il metodo di von Neumann (di Fourier). Si consideri una griglia uniforme e un singolo modo di Fourier $\psi_j^n = g^n \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}j\xi\Delta x}$, dove ξ è il vettore d'onda e g è il fattore di amplificazione. La stabilità richiede $|g| \leq 1$ per ogni ξ.

Eulero in avanti (esplicito): Sostituendo in $\psi_j^{n+1} = \psi_j^n - \mathrm{i}\Delta t H_{\mathrm{disc}} \psi_j^n$ si ottiene

$$g \;=\; 1 - \mathrm{i}\Delta t \, \lambda(\xi), \quad \lambda(\xi) = \frac{2(1-\cos(\xi\Delta x))}{\Delta x^2} + V \in \mathbb{R}. \tag{63}$$

Allora $|g|^2 = 1 + \Delta t^2 \lambda^2 > 1$ per $\lambda \neq 0$: lo schema è *sempre instabile* per l'equazione di Schrödinger.

Crank–Nicolson: Il fattore di amplificazione è

$$g \;=\; \frac{1 - \mathrm{i}\Delta t \lambda/2}{1 + \mathrm{i}\Delta t \lambda/2}. \tag{64}$$

Poiché $\lambda \in \mathbb{R}$, si ha $|g|^2 = 1$ identicamente per ogni ξ e per ogni $\Delta t > 0$: lo schema è *incondizionatamente stabile* e, inoltre, *esattamente conservativo della norma* al livello del fattore di amplificazione.

Regola del punto medio implicita (Crank–Nicolson è un caso speciale): Più in generale, il metodo θ

$$\mathrm{i}\frac{\psi^{n+1} - \psi^n}{\Delta t} \;=\; (1-\theta) H \psi^n + \theta H \psi^{n+1} \tag{65}$$

è stabile per $\theta \geq 1/2$. Lo schema di Crank–Nicolson corrisponde a $\theta = 1/2$ ed è l'unica scelta in questa famiglia che sia sia stabile che del secondo ordine.

F.2 Dispersione numerica

Sebbene lo schema Crank–Nicolson sia incondizionatamente stabile, introduce un *errore di dispersione numerica*: la velocità di fase discreta $\tilde{\omega}(\xi)$ differisce da quella esatta $\omega(\xi) = \xi^2/2$. Dal fattore di amplificazione,

$$\tilde{\omega}(\xi) \;=\; \frac{2}{\Delta t} \arctan\!\left(\frac{\Delta t \, \lambda(\xi)}{2}\right), \quad \lambda(\xi) = \frac{2(1-\cos\xi\Delta x)}{\Delta x^2}. \tag{66}$$

Espandendo per piccoli $\xi\Delta x$ e Δt:

$$\tilde{\omega}(\xi) \;=\; \frac{\xi^2}{2}\left[1 - \frac{(\xi\Delta x)^2}{12} - \frac{\Delta t^2 \xi^4}{24} + \dots\right], \tag{67}$$

mostrando errori di dispersione $\mathcal{O}(\Delta x^2, \Delta t^2)$, coerenti con l'accuratezza del secondo ordine dello schema. Le componenti ad alto k del pacchetto d'onde viaggiano a una velocità leggermente errata — questa è l'origine fisica dell'*allargamento numerico* che si aggiunge all'allargamento quantistico fisico.

G Il teorema di Ehrenfest e la corrispondenza quantistico-classica

G.1 Enunciato e dimostrazione

Il *teorema di Ehrenfest* stabilisce la connessione tra i valori di aspettazione quantistici e le equazioni del moto classiche. Per qualsiasi osservabile $\hat{A}$, l'equazione del moto di Heisenberg è:

$$\frac{d}{dt}\langle \hat{A}\rangle \;=\; \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\langle[\hat{A}, \hat{H}]\rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t}\right\rangle. \tag{68}$$

Applicando questo a $\hat{x}$ e $\hat{p}$ con $\hat{H} = \hat{p}^2/2m + V(\hat{x})$:

$$\frac{d\langle\hat{x}\rangle}{dt} = \frac{\langle\hat{p}\rangle}{m}, \tag{69}$$

$$\frac{d\langle\hat{p}\rangle}{dt} = -\left\langle \frac{\partial V}{\partial x}\right\rangle. \tag{70}$$

Questi sono gli analoghi quantistici delle equazioni di Hamilton. Si noti la differenza cruciale dal risultato classico: (70) coinvolge $\langle V'(\hat{x})\rangle$, non $V'(\langle\hat{x}\rangle)$. I due coincidono solo se V è al più quadratico, o se il pacchetto d'onde è così stretto che $\psi(x,t) \approx \delta(x - x_{\mathrm{cl}}(t))$.

G.2 Implicazioni per la simulazione

Nella prima fase di propagazione, il pacchetto d'onde è stretto rispetto alla scala su cui V varia (la barriera), quindi il teorema di Ehrenfest prevede un moto quasi classico: $\langle x\rangle(t) \approx x_0 + k_0 t$. Questo è esattamente il regime lineare visibile nel Pannello C prima dell'evento di scattering.

Quando il pacchetto interagisce con la barriera, $\langle V'\rangle \neq V'(\langle x\rangle)$, l'approssimazione classica si rompe, e gli effetti quantistici (tunnel, interferenza) dominano. Dopo lo scattering, la funzione d'onda consiste in due pacchetti ben separati, e $\langle x\rangle$ diventa una media pesata che non ha corrispettivo classico.

G.3 Conservazione dell'energia

Dal teorema di Ehrenfest, l'energia media $\langle \hat{H} \rangle$ è conservata:

$$\frac{d}{dt}\langle \hat{H} \rangle \;=\; \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\langle [\hat{H}, \hat{H}] \rangle = 0. \tag{71}$$

Nella simulazione numerica, la conservazione dell'energia non è imposta esplicitamente dallo schema Crank–Nicolson (solo la norma è esattamente conservata). Tuttavia, l'accuratezza del secondo ordine dello schema garantisce che la deriva dell'energia sia $\mathcal{O}(\Delta t^2)$ per passo.

H Condizioni al contorno assorbenti e perfectly matched layers

H.1 Il problema con le condizioni al contorno di Dirichlet

Le condizioni al contorno di Dirichlet $\psi(x_{\min}) = \psi(x_{\max}) = 0$ mimano pareti infinitamente rigide. Sono semplici da implementare ma introducono *riflessioni spurie* non appena il pacchetto d'onde raggiunge il bordo. Il dominio deve quindi essere sufficientemente grande che nessuna parte di ψ raggiunga le pareti durante la simulazione — un requisito che può rendere il problema oneroso per tempi lunghi o pacchetti veloci.

H.2 Condizioni al contorno assorbenti

Un'alternativa più efficiente è modificare l'Hamiltoniano vicino ai bordi aggiungendo un potenziale immaginario negativo (assorbimento):

$$V(x) \;\to\; V(x) - \mathrm{i}\,\Gamma(x), \quad \Gamma(x) \geq 0, \tag{72}$$

dove $\Gamma(x)$ è grande solo vicino ai bordi del dominio. Questo rende l'Hamiltoniano *non-hermitiano* nella regione assorbente, causando la diminuzione della norma man mano che la probabilità viene assorbita. L'onda numerica riflessa viene soppressa esponenzialmente.

Una scelta standard è la rampa a coseno:

$$\Gamma(x) \;=\; \Gamma_0 \sin^2\!\left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{|x| - x_{\mathrm{abs}}}{L_{\mathrm{abs}}}\right) \quad \text{per } |x| > x_{\mathrm{abs}}, \tag{73}$$

dove L_{abs} e Γ_0 sono la larghezza e la forza dello strato di assorbimento.

H.3 Perfectly matched layers

Lo standard per le condizioni al contorno assorbenti è il *perfectly matched layer* (PML), originariamente sviluppato per le equazioni di Maxwell [5] e successivamente adattato alla TDSE. Un PML viene costruito prolungando analiticamente la coordinata spaziale nel piano complesso:

$$x \;\to\; \tilde{x}(x) \;=\; x + \mathrm{i}\int_0^x \sigma(x')\,dx', \tag{74}$$

dove $\sigma(x') \geq 0$ è il profilo di assorbimento del PML. Questa trasformazione preserva la forma dell'equazione di Schrödinger nella regione PML rendendo al contempo tutte le onde uscenti evanescenti — e, in modo cruciale, *senza creare alcuna riflessione all'interfaccia PML*, indipendentemente dall'angolo o dalla frequenza dell'onda incidente.

Per la TDSE 1D, la modifica PML è equivalente all'introduzione di un fattore di stiramento coordinato complesso $s(x)$:

$$\hat{H}_{\mathrm{PML}} \;=\; -\frac{1}{2s(x)}\frac{\partial}{\partial x}\frac{1}{s(x)}\frac{\partial}{\partial x} + V(x), \quad s(x) = 1 + \mathrm{i}\sigma(x)/\omega. \tag{75}$$

La simulazione attuale utilizza semplici condizioni al contorno di Dirichlet, che sono sufficienti per i parametri di default. L'implementazione di condizioni al contorno assorbenti permetterebbe simulazioni su domini molto più piccoli o su tempi molto più lunghi.